

FIȘĂ DE LUCRU NR. 3

Subprograme în Python — Funcții și Modularitate

Nume și prenume: _____

Clasa: _____

Data: _____



Obiective de învățare:

- ☐ Să definești și să apelezi subprograme (funcții) în Python
- ☐ Să utilizezi parametri, valori returnate, variabile locale și globale
- ☐ Să aplici funcții predefinite Python pentru calcule matematice și prelucrarea listelor
- ☐ Să organizezi modular un program complex

PARTE TEORETICĂ

1. Ce este un subprogram?

Definiție: Un subprogram (funcție) este un bloc de cod reutilizabil care îndeplinește o sarcină specifică. Este definit o singură dată și poate fi apelat de ori câte ori este nevoie.

Analogie: Ca o rețetă de gătit — o scrii o dată și o poți folosi de câte ori ai nevoie, modificând doar ingredientele (parametrii).

Avantaje:

- ☐ Reutilizare — scriem codul o singură dată
- ☐ Modularitate — împărțim problema în subprobleme
- ☐ Lizibilitate — codul devine mai ușor de citit
- ☐ Testabilitate — testăm fiecare funcție separat

2. Sintaxa funcțiilor în Python

```
# Definitia unei functii
def nume_functie(parametru1, parametru2):
    """Documentatie optionala (docstring)"""
    # corpul functiei
    rezultat = parametru1 + parametru2
    return rezultat # valoarea returnata

# Apelul functiei
suma = nume_functie(5, 3) # suma = 8
print(suma)
```

Element

Descriere

Exemplu

def	Cuvânt cheie pentru definirea funcției	def calculeaza_media(...):
Parametri	Valorile primite de funcție la apel	def suma(a, b): — a și b sunt parametri
return	Returnează o valoare și termină funcția	return a + b
Variabile locale	Există doar în interiorul funcției	x = 5 în interiorul funcției
Variabile globale	Există în tot programul	Declarate în afara oricărei funcții

3. Funcții predefinite utile în Python

Funcții matematice:

```
import math

abs(-5)          # 5 – valoarea absoluta
round(3.7)       # 4 – rotunjire la cel mai apropiat intreg
round(3.145, 2)  # 3.14 – rotunjire la 2 zecimale
int(3.9)         # 3 – conversie la intreg (taie zecimalele)
math.sqrt(16)    # 4.0 – radacina patrata
math.floor(3.9)  # 3 – cel mai mare intreg mai mic sau egal
math.ceil(3.1)   # 4 – cel mai mic intreg mai mare sau egal
```

Funcții pentru colecții (liste):

```
note = [7, 4, 9, 3, 6, 8, 10, 5]

len(note)        # 8 – numarul de elemente
min(note)        # 3 – valoarea minima
max(note)        # 10 – valoarea maxima
sum(note)        # 52 – suma tuturor elementelor
# Media aritmetica:
media = sum(note) / len(note)    # 6.5
```

4. Exemplu complet — Aplicație modulară

```
# Aplicatie modulara pentru gestiunea notelor

def citeste_note(n):
    """Citeste n note de la tastatura si le returneaza ca lista"""
    note = []
    for i in range(n):
        nota = float(input(f"Nota {i+1}: "))
        note.append(nota)
    return note

def calculeaza_statistici(note):
    """Calculeaza si returneaza statisticile unei liste de note"""
    medie = sum(note) / len(note)
    nota_min = min(note)
    nota_max = max(note)
    return medie, nota_min, nota_max

def afiseaza_raport(note, medie, nota_min, nota_max):
    """Afiseaza un raport formatat"""
```

```

print("=" * 40)
print("RAPORT NOTE:")
print(f"  Note: {note}")
print(f"  Medie: {round(medie, 2)}")
print(f"  Nota minima: {nota_min}")
print(f"  Nota maxima: {nota_max}")
print("=" * 40)

# Programul principal
n = int(input("Cate note introduci? "))
note = citește_note(n)
medie, nota_min, nota_max = calculează_statistici(note)
afisează_raport(note, medie, nota_min, nota_max)

```

EXERCIȚII

Exercițiul 1 — Identificare și Completare (15 puncte)

Analizează funcția de mai jos și răspunde la întrebări:

```

def calculează_aria(lungime, latime):
    aria = lungime * latime
    return aria

rezultat = calculează_aria(5, 3)
print("Aria este:", rezultat)

```

- a) Cum se numește funcția? _____
- b) Care sunt parametrii funcției? _____
- c) Ce valoare este returnată la apelul `calculează_aria(5, 3)`? _____
- d) Este 'aria' o variabilă locală sau globală? Justifica: _____
- _____

Exercițiul 2 — Funcții Predefinite (20 puncte)

Completează tabelul cu rezultatul corect al fiecărei expresii Python:

Expresie Python	Valoare returnată	Explicație
<code>abs(-12)</code>		

<code>round(4.567, 1)</code>		
<code>int(7.99)</code>		
<code>len([1, 2, 3, 4, 5])</code>		
<code>min([8, 3, 5, 1, 9])</code>		
<code>sum([2, 4, 6, 8])</code>		

Exercițiul 3 — Scriere de funcții (35 puncte)

a) (10 p.) Scrie o funcție Python `este_par(n)` care returnează `True` dacă numărul `n` este par, `False` altfel. Testează-o cu mai multe valori.

b) (10 p.) Scrie o funcție Python `distanța(x1, y1, x2, y2)` care calculează distanța dintre două puncte în plan și returnează rezultatul rotunjit la 2 zecimale. Folosește `math.sqrt()`.

c) (15 p.) Scrie un program Python modular care gestionează un catalog școlar: citește notele unui elev (funcție separată), calculează media (funcție separată) și afișează dacă elevul este promovat (media ≥ 5).

Exercițiul 4 — Debugging (20 puncte)

Codul de mai jos conține 3 erori. Identifică-le și scrie varianta corectă.

```
def calculeaza_medie(lista_note):  
    total = sum(lista_note)  
    medie = total / len(lista_note  
    return medie  
  
def afiseaza_rezultat():  
    print("Media este:", medie)  
  
note = [8, 7, 9, 6, 10]  
medie = calculeaza_medie  
afiseaza_rezultat()
```

Eroarea 1 (linia ____):

Eroarea 2 (linia ____):

Eroarea 3 (linia ____):

Cod corectat:

Notare orientativă:

- ☐ Exercițiul 1: 15 puncte
- ☐ Exercițiul 2: 20 puncte
- ☐ Exercițiul 3: 35 puncte
- ☐ Exercițiul 4: 20 puncte
- ☐ 10 puncte din oficiu

Total: 90 + 10 puncte din oficiu = 100 puncte